

ណែនាំអោយស្គាល់ C Programming Language

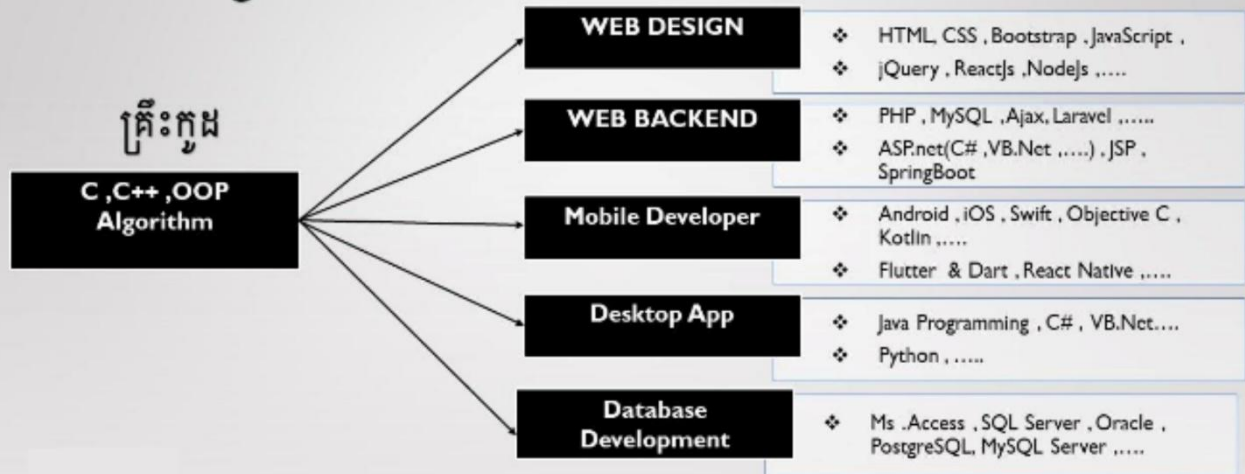
I. ជួបម្តេចទៅដែលហៅថា C Programming?

C Programming គឺជាប្រភេទ Programming Language ដែលគេប្រើប្រាស់សំរាប់ បង្កើតនូវ កម្មវិធី ឬ គេហៅវាថា ជាភាសាកំរិតគ្រឹះតំបូងសំរាប់ការសិក្សានូវ ការ សរសេរកម្មវិធីជាលើ ដំបូង ដែលត្រូវបាន បង្កើតឡើងដោយ Dennis Ritchie & Bell Labs (creators); ANSI X3J11 (ANSI C) ក្នុង ឆ្នាំ 1969 និង 1973។

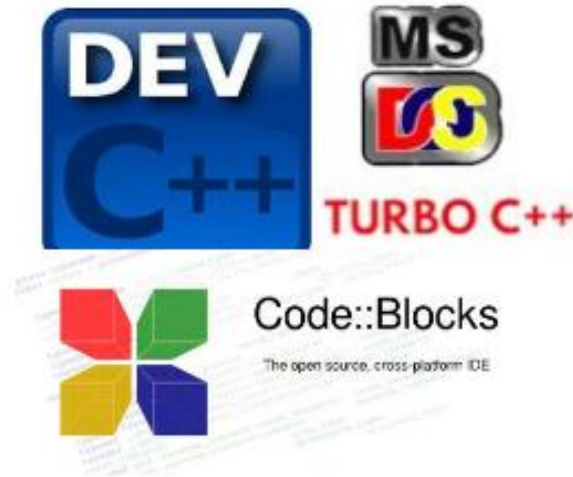


សព្វថ្ងៃមានភាសាជាច្រើនដែលកំពុងតែទទួលនូវលក្ខណៈសំខាន់ៗ ចេញពីភាសា C Programming ដូចជា៖ AMPL, AWK, csh, C++, C--, C#, Objective-C, D, Go, Java, JavaScript, Julia, Limbo, LPC, Perl, PHP, Pike, Processing, Python, Ring[4], Rust, Seed7, Vala, Verilog,...។

តំរូវការសមត្ថភាពចំពោះ Programming៖



កម្មវិធីសម្រាប់ប្លង់សរសេរដូចជា/ IDE ៖



ឧទាហរណ៍ ១៖ ចូរសរសេរកូដដោយគេបង្ហាញទិន្នន័យចេញលើ Monitor ?

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     printf("Hello Crush...!\n");
5     printf("Hello Crush...!\n");
6     printf("Hello Crush...!\n");
7     printf("Hello Crush...!\n");
8     printf("Hello Crush...!\n");
9     printf("Hello Crush...!\n");
10
11     return 0;
12 }
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

```
Hello Crush...!
Hello Crush...!
Hello Crush...!
Hello Crush...!
Hello Crush...!
Hello Crush...!
```

ឧទាហរណ៍ ២៖ ចូរសរសេរកូដដោយគេបញ្ចូលទិន្នន័យពី Keyboard ?

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     printf("=====\n");
5     printf("Hello World....!\n");
6     printf("Hello World....!\n");
7     printf("Hello World....!\n");
8     printf("Hello World....!\n");
9     printf("Hello World....!\n");
10    printf("=====\n");
11    return 0;
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

```
C:\Users\Etec Center\Desktop\C Programming\Untitled1.exe
=====\n
Hello World....!
Hello World....!
Hello World....!
Hello World....!
Hello World....!
=====\n
```

ឧទាហរណ៍ ៣៖ ចូរសរសេរកូដដោយគេបញ្ចូលទិន្នន័យពី Keyboard

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     char exname1[20];
5     char exname2[20];
6     char exname3[20];
7     printf("Input Your Ex Name1=");
8     gets(exname1); //Input text from keyboard
9     printf("Input Your Ex Name2=");
10    gets(exname2); //Input text from keyboard
11    printf("Input Your Ex Name3=");
12    gets(exname3); //Input text from keyboard
13    printf("My ex first =%s\n",exname1);
14    printf("My ex second =%s\n",exname2);
15    printf("My ex third =%s\n",exname3);
16    printf("My Total Ex=3\n");
17    return 0;
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

```
C:\Users\Etec Center\Desktop\C Programming\Untitled1.exe
Input Your Ex Name1=Sok Cheata
Input Your Ex Name2=Va Nita
Input Your Ex Name3=Ly Kanha
My ex first =Sok Cheata
My ex second =Va Nita
My ex third =Ly Kanha
My Total Ex=3

-----
Process exited after 16.59 seconds with r
Press any key to continue . . .
```

ឧទាហរណ៍ ៤៖ ចូរសរសេរកូដអោយគេបញ្ចូលទិន្នន័យពី Keyboard

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {   int id;
4     char name[20];
5     char sex;
6     float score;
7     printf("====Information Students====\n");
8     printf("    Input Your ID      =");scanf("%d",&id);fflush(stdin);
9     printf("    Input Your Name      =");gets(name);
10    printf("    Input Your Gender    =");scanf("%c",&sex);
11    printf("    Input Your Score      =");scanf("%f",&score);
12    printf("====Students Information====\n");
13    printf("_____ \n");
14    printf("    ID      Name      Sex      Score\n");
15    printf("_____ \n");
16    printf(" %d      %s      %c      %f\n",id,name,sex,score);
17    printf("_____ \n");
18    return 0;
19 }
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

```
Input Your ID      =1001
Input Your Name     =Sok Dara
Input Your Gender   =M
Input Your Score    =78.6
====Students Information=====
```

ID	Name	Sex	Score
1001	Sok Dara	M	78.599998

II. ការប្រកាសនូវអញ្ញាតរបស់ C programming

Variable ឬ អញ្ញាតិ សំដៅលើឈ្មោះដែលកើតចេញពីអក្សរ ឬ លាយ ជាមួយ និង លេខដែលគេប្រើប្រាស់សំរាប់ផ្ទុកទិន្នន័យជាបណ្តុះអាសន្ននៅលើ RAM របស់ កុំព្យូទ័រ ពោលគឺទិន្នន័យរបស់វា នឹងបាត់បង់ពេលយើងបិទកម្មវិធី ឬ បិទ កុំព្យូទ័រតែម្តង។

ទំរង់ទូទៅ៖

```

2 Syntax 1:
3
4     Data Type Variable_Name;
5 Syntax 2:
6
7     Data Type Variable_Name, Variable_Name, Variable_Name, ....;
8
9 Syntax 3:
10
11     Data Type Variable_Name=Value;
12

```

ឧទាហរណ៍ ៖

```

4     int id;
5     //Declaration String
6     char name[20];
7     //Declaration only one character
8     char sex;
9     float score;
10

```

III. ប្រភេទទិន្នន័យ/Data type

សំដៅលើប្រភេទនៃទិន្នន័យដែលមានភាពច្បាស់លាស់សំរាប់ដាក់លើ RAM ទៅ តាមទិន្នន័យជាក់លាក់ ។

ប្រភេទទិន្នន័យ	មុខងារ
int long	លេខគត់ ឧ. int x=100;
float double	លេខទស្សភាគ ឧ. float x=100.50;
char	អក្សរមួយតួ

	ឧ. char sex='M';
char * char []	អក្សរច្រើនតួ ឧ. char sname[20];

IV. Operator

ប្រភេទទិន្នន័យ	ការប្រើប្រាស់ភាគរយ	មុខងារ	ទំហំ
int	%d	លេខគត់(តិច)	2byte
long	%ld	លេខគត់(ច្រើន)	4byte
float	%f	លេខទស្សន្តភាគ(តិច)	4byte
double	%lf	លេខទស្សន្តភាគ(ច្រើន)	8byte
char []	%s	អក្សរច្រើនតួ	1byte
char	%c	អក្សរ១តួ	1byte

ប្រភេទសញ្ញាណសំខាន់ៗក្នុងភាសា C Programming មានដូចជា៖

ប្រភេទនៃសញ្ញា	អត្ថន័យ
+, -, *, /, %	សញ្ញាគណនា
>, >=, <, <=, ==, !=	សញ្ញាប្រៀបធៀប
+=, -=	កំណើន , តំបាច
&&, , !	សញ្ញាតក្ក

ឧទាហរណ៍ ១៖

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {   float x, y;
4     printf("Input X=");scanf("%f",&x);
5     printf("Input Y=");scanf("%f",&y);
6     printf("=====Operator=====\\n");
7     printf("X+Y=%.2f\\n",x+y);
8     printf("X-Y=%.2f\\n",x-y);
9     printf("X*Y=%.2f\\n",x*y);
10    printf("X/Y=%.2f\\n",x/y);
11
12    printf("          Good Bye....\\n");
13
14    return 0;
15 }
16
17
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

```
Input X=20
Input Y=5
=====Operator=====
X+Y=25.00
X-Y=15.00
X*Y=100.00
X/Y=4.00
          Good Bye....
```

```
-----
Process exited after 3.079 seconds with
Press any key to continue . . .
```

ឧទាហរណ៍ ២៖

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {   float x, y, z;
4     printf("Input X=");scanf("%f",&x);
5     printf("Input Y=");scanf("%f",&y);
6     printf("Input Z=");scanf("%f",&z);
7     printf("=====Operator=====\\n");
8     printf("X+Y-Z=%.2f\\n",x+y-z);
9     printf("X-Y*Z=%.2f\\n",x-y*z);
10    printf("X*Y+Z=%.2f\\n",x*y+z);
11    printf("X/Y=%.2f\\n",x/y);
12    public int __cdecl printf(const char * __restrict __format, ...)
13    printf("          Good Bye....\\n");
14
15    return 0;
16 }
17
18
```

លទ្ធផលនៃការបោះពុម្ព៖

```
Input Y=5.2
Input Z=1.3
=====Operator=====
X+Y-Z=19.20
X-Y*Z=8.54
X*Y+Z=80.86
X/Y=2.94
          Good Bye....

-----
Process exited after 9.853 seconds with r
Press any key to continue . . .
```

```

1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {   int x, y;
4     printf("=====Assign Value=====\\n");
5     x=18;
6     y=21;
7     printf("  %d  >  %d  = %d\\n",x,y,x>y);
8     printf("  %d  >=  %d  = %d\\n",x,y,x>=y);
9     printf("  %d  <  %d  = %d\\n",x,y,x<y);
10    printf("  %d  <=  %d  = %d\\n",x,y,x<=y);
11    printf("  %d  ==  %d  = %d\\n",x,y,x==y);
12    printf("  %d  !=  %d  = %d\\n",x,y,x!=y);
13    printf("-----\\n");
14    printf("***Note: 1 = True      0 = False") ;
15    return 0;
16 }
17

```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

```

C:\Users\Etec Center\Desktop\C Programming\Untitled1.exe
=====Assign Value=====
 18  >  21  = 0
 18  >=  21  = 0
 18  <  21  = 1
 18  <=  21  = 1
 18  ==  21  = 0
 18  !=  21  = 1
-----
***Note: 1 = True      0 = False
-----
Process exited after 0.03333 seconds with
Press any key to continue . . .

```

ឧទាហរណ៍ ៤៖

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     printf("-----Logic AND-----\n");
5     printf("10 > 5 && 10==5    Answer = %d \n", 10 > 5 && 10==5);
6     printf("10 > 5 && 10==10    Answer = %d \n", 10 > 5 && 10==10);
7     printf("10 < 5 && 10==10    Answer = %d \n", 10 < 5 && 10==10);
8
9     printf("-----Logic OR-----\n");
10    printf("10 > 5 || 10==5    Answer = %d \n", 10 > 5 || 10==5);
11    printf("10 > 5 || 10==10    Answer = %d \n", 10 > 5 || 10==10);
12    printf("10 < 5 || 10==10    Answer = %d \n", 10 < 5 || 10==10);
13    printf("10 < 5 || 10!=10    Answer = %d \n", 10 < 5 || 10!=10);
14
15    printf("-----Logic !-----\n");
16    printf("!(10 > 5 || 10==5)    Answer = %d \n", !(10 > 5 || 10==5));
17    printf("!(10 > 5 || 10==10)    Answer = %d \n", !(10 > 5 || 10==10));
18
19    printf("\n\n***Note: 1 = True    0 = False");
20    return 0;
21 }
22
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

```
C:\Users\duc\OneDrive\Desktop\C Programming\Logic2.exe
-----Logic AND-----
10 > 5 && 10==5    Answer = 0
10 > 5 && 10==10    Answer = 1
10 < 5 && 10==10    Answer = 0
-----Logic OR-----
10 > 5 || 10==5    Answer = 1
10 > 5 || 10==10    Answer = 1
10 < 5 || 10==10    Answer = 1
10 < 5 || 10!=10    Answer = 0
-----Logic !-----
!(10 > 5 || 10==5)    Answer = 0
!(10 > 5 || 10==10)    Answer = 0

***Note: 1 = True    0 = False
-----
Process exited after 0.03336 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

លំហាត់អនុបក្កន៍ ទី ១

ចូរសរសេរកូដ C Programming Language សំរាប់អោយគេបង្ហាញពាក្យថា
“I Love You, crush....!” ចំនួន ១០ បន្ទាត់ ?

លំហាត់អនុបក្កន៍ ទី ២

ចូរសរសេរកូដ C Programming Language សំរាប់អោយគេបង្ហាញពាក្យថា
ពីព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឯង តាមទំរង់ដូចខាងក្រោមនេះ ៖

My Information

ID: ETEC1001 Name: Khat Jong Gender: Male
Date of birth: 01 /02 /2000 Place of Birth: Takeo Married: No

Crush's name First: Chenda Crush's name Second: Nita

Honey's Name: Ji Ji

=====Good Bye....!

លំហាត់អនុបក្កន៍ ទី ៣

ចូរសរសេរកូដអោយគេបញ្ចូលពិន្ទុ ៥មុខដូចជា score1(float), score2(float),
score3(float), score4(float) និង score5(float) បន្ទាប់មកបង្ហាញទិន្នន័យនោះ ចេញ មក
ក្រៅវិញរួមមាន score ទាំង ៥មុខ និងពិន្ទុសរុប(total) និង មធ្យមភាគ(average) ?

លំហាត់អនុបក្កន៍ ទី ៤

ចូរសរសេរកូដអោយគេបញ្ចូលផលិតផល ដូចជា code(int), name(string),
qty(int), price(double) និង discount(int) បន្ទាប់មកបង្ហាញព័ត៌មាន ទាំងនោះ មកក្រៅ
វិញ រួមទាំង total(double) និង payment(double) ?

លំហាត់អនុបក្កន៍ ទី ៥

ចូរសរសេរកូដសម្រាប់គេអាចបញ្ចូលចំនួនវិភាទី និងបង្ហាញចេញមកវិញនូវ

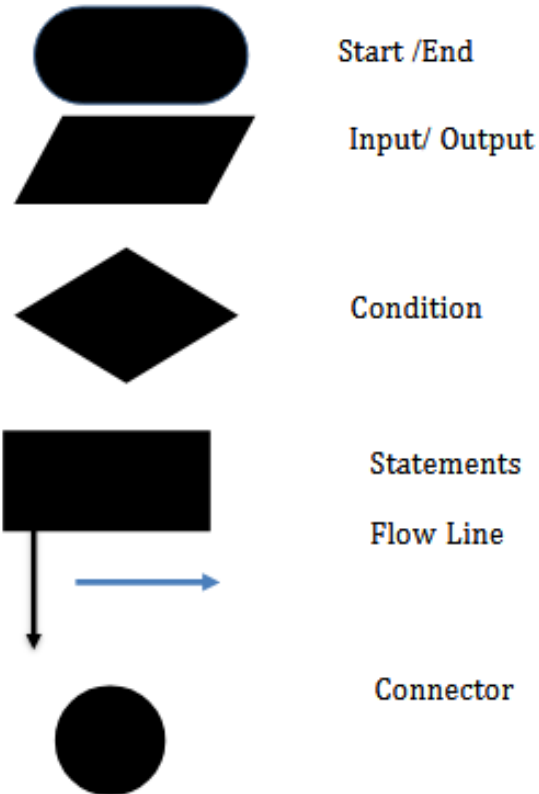
ចំនួនម៉ោង ឆាទី និងវិភាទីដែលនៅសល់។

លំហាត់អនុបក្កន៍ ទី ៦

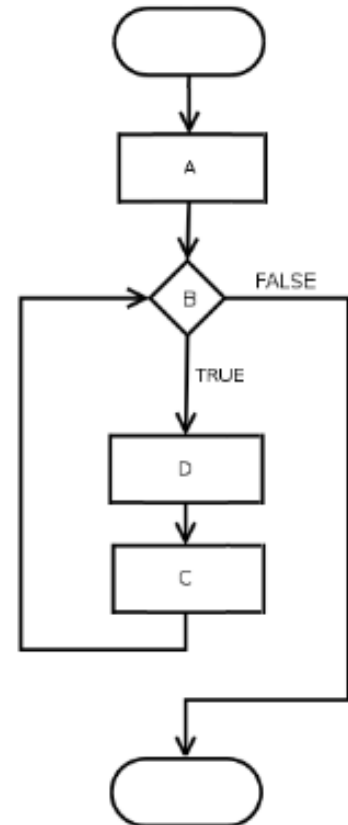
ចូរសរសេរកូដសម្រាប់គេអាចបង្ហាញនូវតម្លៃច្រមាសនៃតួលេខដែលបានបញ្ចូលពី
Keyboard ។ ឧទាហរណ៍ តម្លៃគេបញ្ចូល 123 លទ្ធផលទទួលបាន 321 ។

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់នូវ Flowchart

Flowchart គឺជាគំនូសតាងមួយប្រភេទដែលគេប្រើប្រាស់សំរាប់ការបង្ហាញពីដំណើរការងារផ្សេងៗដើម្បីអោយងាយស្រួលក្នុងការសរសេរកូដ ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាទំរង់នៃគំនូសតាងខ្លះៗ ដូចជា៖



for(A;B;C)
D;



I. ដូចម្តេចទៅដែលហៅថា Condition Statement?

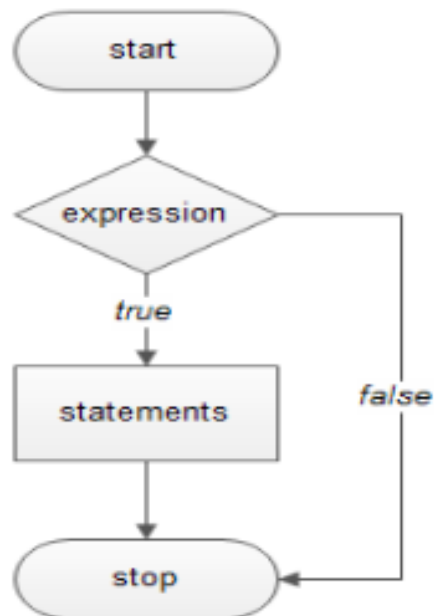
ពាក្យថា Condition Statement សំដៅលើការកំណត់នូវ លក្ខណៈ ដើម្បី អោយ Statement ណាមួយអនុវត្តន៍។ Condition វាអោយលក្ខណៈតែពីរគឺអាច លក្ខណៈ ពិត (True) និង លក្ខណៈមិនពិត(False)។ នៅក្នុង C Programming Condition Statement គេបែងចែកជា ៣ប្រភេទ៖

១) If Statement: គឺជាប្រភេទ Condition Statement ដែលអាចបង្ហាញ បាន ត្រឹមតែ ចំណេញពីមួយគត់ពេលគឺវាមិនបង្ហាញតំលៃមិនពិតនោះទេ។

ទំរង់ទូទៅ៖

```
1
2   if(Condition)
3       Statement(s);
4
5
6   OR
7
8   if(Condition)
9   {
10      Statements;
11  }
12
13  OR
14
15  if(Condition)
16      if(Condition)
17          .....
18          .....
```

ទំរង់ Flowchart:



ឧទាហរណ៍ ១៖

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <math.h>
3
4  int main()
5  {
6      int a,b;
7      printf("Input A="); scanf("%d",&a);
8      printf("Input B="); scanf("%d",&b);
9      if(a>b)
10         printf("A is greater than B");
11         return 0;
12 }
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

The screenshot shows a Windows command prompt window titled 'C:\Users\E_Tech\Desktop\Untitled1.exe'. The output of the program is as follows:

```
Input A=12
Input B=3
A is greater than B
-----
Process exited after 2.384 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

ឧទាហរណ៍ ២៖

```

1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     char status[20];
5     printf("Input Your Crush word[Yes/No]=");
6     scanf("%s",&status);
7     if(strcmp(status,"Yes")==0)
8     {
9         printf("Your crush \3 you...!\n");
10        printf("I Love you too, Crush...!\n");
11        printf("I will promised you,\n");
12    }
13    printf("Sad, You don't Love me, crush....\n");
14    printf("I will hack your heart....!\n");
15
16    return 0;
17 }
18

```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

```

C:\Users\Elec Center\Desktop\C Programming\Untitled4.exe
Input Your Crush word[Yes/No]=Yes
Your crush  you...!
I Love you too, Crush...!
I will promised you,
Sad, You don't Love me, crush....
I will hack your heart....!

-----
Process exited after 4.506 seconds
Press any key to continue . . .

```

ឧទាហរណ៍ ៣៖

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <math.h>
3
4 int main()
5 {
6     char uname[20],pass[20],cpass[20];
7     printf("Input User Name=");scanf("%s",&uname);
8     printf("Input Password=");scanf("%s",&pass);
9     printf("Input Confirm Password=");scanf("%s",&cpass);
10    if(strcmp(uname,"sa")==0)
11        if(strcmp(pass,"123")==0)
12            if(strcmp(cpass,"123")==0)
13                printf("Welcome to Login....!");
14
15
16    return 0;
17 }

```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

```

C:\Users\E_Tech\Desktop\Untitled1.exe
Input User Name=sa
Input Password=123
Input Confirm Password=123
Welcome to Login....!

-----
Process exited after 5.248 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

```

២) If Else Statement: គឺជាប្រភេទ Statement ដែលអនុវត្តន៍ស្ទួន លក្ខណៈ បានពីរបីលក្ខណៈពិតវានិងផ្តល់ចំណែក តែបើមិនពិតវា ក៏មានចំណែក ដែរ។

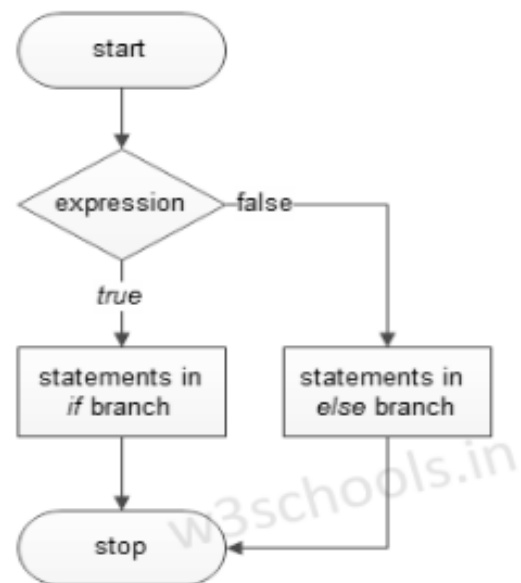
ទំរង់ទូទៅ៖

```

1  if(Condiotion)
2  |   Statement;
3  else
4  |   Statement;
5
6  OR
7      if(Condion)
8  {
9      |   Statements;
10 |   }
11 {
12 |   Statements;
13 |   }
14 OR
15 if(Condition)
16 |   if(Condition)
17 |   |   if(Condition)
18 |   |   |   .....
19 |   |   |   Statements
20 |   |   else
21 |   |   |   statement
22 |   |   else
23 |   |   |   statement
24 |   else
25 |   |   statement
26 |   .....

```

ទំរង់ Flowchart:



ឧទាហរណ៍ ១៖

```

1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {   int x,y;
4      printf("Input X=");scanf("%d",&x);
5      printf("Input Y=");scanf("%d",&y);
6      if(x>y)
7          printf("X is greater than y");
8      else
9          printf("Y is greater than X");
10
11      return 0;
12  }

```

លទ្ធផលទទួលបាន៖



```

C:\Users\E_Tech\Desktop\Untitled1.exe
Input X=12
Input Y=36
Y is greater than X

Process exited after 2.44 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

```

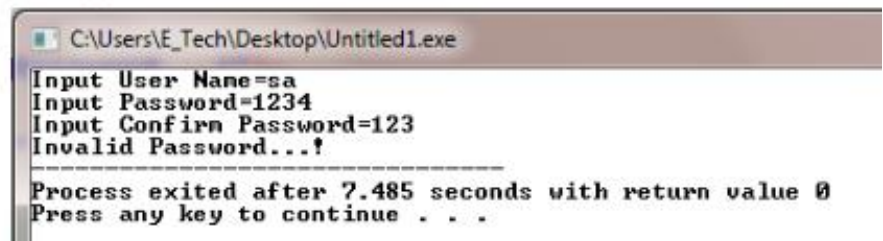
ឧទាហរណ៍ ២៖

```

1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      char uname[20],pass[20],cpass[20];
5      printf("Input User Name=");scanf("%s",&uname);
6      printf("Input Password=");scanf("%s",&pass);
7      printf("Input Confirm Password=");scanf("%s",&cpass);
8      if(strcmp(uname,"sa")==0)
9          if(strcmp(pass,"123")==0)
10             if(strcmp(cpass,"123")==0)
11                 printf("Welcome to Login....!");
12             else
13                 printf("Invalid Confirm Password...!");
14         else
15             printf("Invalid Password...!");
16     else
17         printf("Invalid User Name...!");
18
19
20     return 0;
21 }

```

លទ្ធផលទទួលបាន៖



```

C:\Users\E_Tech\Desktop\Untitled1.exe
Input User Name=sa
Input Password=1234
Input Confirm Password=123
Invalid Password...!

Process exited after 7.485 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

```

ឧទាហរណ៍ ៣៖

លទ្ធផលទទួលបាន៖

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     char status[20];
5     printf("Input Your Crush word[Yes/No]=");
6     scanf("%s",&status);
7     if(strcmp(status,"Yes")==0)
8     {
9         printf("Your crush \3 you...\n");
10        printf("I Love you too, Crush...\n");
11        printf("I will promised you,\n");
12    }
13    else
14    {
15        printf("Sad, You don't Love me, crush...\n");
16        printf("I will hack your heart...\n");
17    }
18
19    return
20 }
21
```

```
C:\Users\Elec_Center\Desktop\C Programming\Untitled4.exe
Input Your Crush word[Yes/No]=No
Sad, You don't Love me, crush....
I will hack your heart....!

-----
Process exited after 6.897 seconds with
Press any key to continue . . .
```

ឧទាហរណ៍ ៣៖

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     double number;
5
6     printf("Enter a number: ");
7     scanf("%lf", &number);
8
9     if (number <= 0.0)
10    {
11        if (number == 0.0)
12            printf("You entered 0.");
13        else
14            printf("You entered a negative number.");
15    }
16    else
17        printf("You entered a positive number.");
18    return 0;
19 }
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

```
C:\Users\E_Tech\Desktop\Untitled1.exe
Enter a number: 150
You entered a positive number.

-----
Process exited after 1.85 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

៣) If Else if else Statement: គឺជាប្រភេទ Condition Statement ដែលត្រូវប្រើ ប្រាស់ សំរាប់ត្រួតពិនិត្យនូវលក្ខណៈច្រើនចាប់ពី ៣ឡើងទៅ។

ទំរង់ទូទៅ៖

```
1      if(Condition)
2      |      Statement
3      else if(Condition)
4      |      Statement
5      .....
6      else
7      |      Statement
8
9      OR
10     if(Condition)
11     | {
12     |     Statements;
13     | }
14     else if(Condition)
15     | {
16     |     Statements;
17     | }
18     .....
19     else
20     | {
21     |     Statements;
22     | }
23
```

ទំរង់ Flowchart:

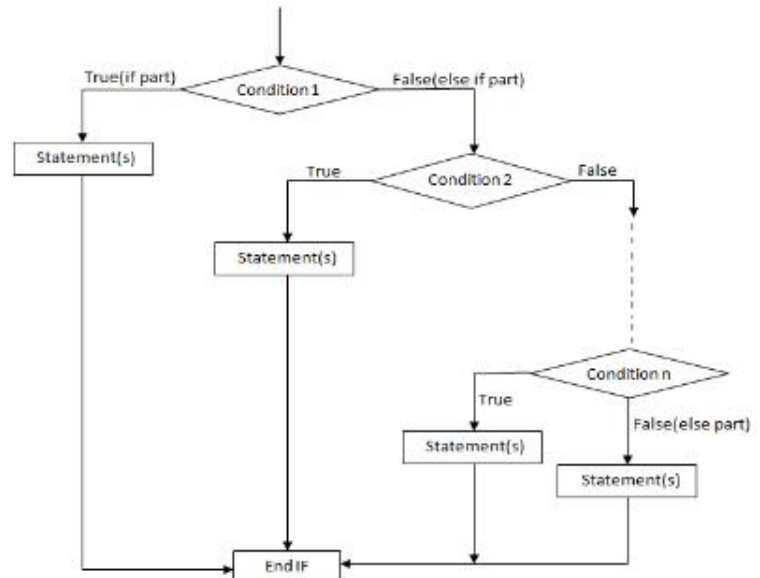


fig: Flowchart for if ... else if ... else statement

ឧទាហរណ៍ ១៖

```

1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      double number;
5
6      printf("Enter a number: ");
7      scanf("%lf", &number);
8
9      // true if number is Less than 0
10     if (number < 0.0)
11         printf("You entered a negative number.");
12
13     // true if number is greater than 0
14     else if ( number > 0.0)
15         printf("You entered a positive number.");
16
17     // if both test expression is evaluated to false
18     else
19         printf("You entered 0.");
20     return 0;
21 }
  
```

លទ្ធផលលទ្ធផលប៉ាន់

```

C:\Users\E_Tech\Desktop\Untitled1.exe
Enter a number: 15
You entered a positive number.
-----
Process exited after 2.552 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
  
```

ឧទាហរណ៍ ២៖

```
1 #include <math.h>
2 #include <stdio.h>
3 int main() {
4     double a, b, c, discriminant, root1, root2, realPart, imagPart;
5     printf("Enter coefficients a, b and c: ");
6     scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);
7
8     discriminant = b * b - 4 * a * c;
9
10    // condition for real and different roots
11    if (discriminant > 0) {
12        root1 = (-b + sqrt(discriminant)) / (2 * a);
13        root2 = (-b - sqrt(discriminant)) / (2 * a);
14        printf("root1 = %.2lf and root2 = %.2lf", root1, root2);
15    }
16
17    root1 = root2 = -b / (2 * a);
18    printf("root1 = root2 = %.2lf;", root1);
19
20    // if roots are not real
21    else {
22        realPart = -b / (2 * a);
23        imagPart = sqrt(-discriminant) / (2 * a);
24        printf("root1 = %.2lf+%.2lfi and root2 = %.2lf-%.2lfi",
25               realPart, imagPart, realPart, imagPart);
26    }
27
28    return 0;
29 }
```

លទ្ធផលសម្រេចបាន៖

```
CA\Users\Etec Center\Desktop\C Programming\Untitled4.exe
Enter coefficients a, b and c: 5 10 2
root1 = -0.23 and root2 = -1.77
-----
Process exited after 9.592 seconds with return value
Press any key to continue . . .
```

៤). **Ternary Operator** : គឺជា Condition statement ដូចទៅនឹង if-else និង if-else-if-else Statement ដែរ តែគ្រាន់តែប្រើនៃការសរសេរខុសគ្នា។

Syntax : **(if else)**
 condition ? expression : expression

Syntax : **(if else if else)**
 condition ? expression : condition ? expression
 : condition ? expression

 : expression

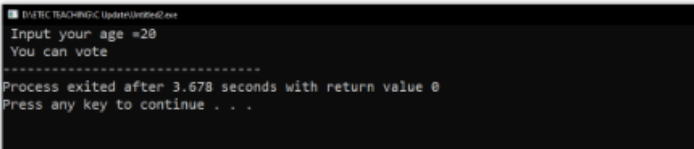
ឧទាហរណ៍ ១៖

```

1 #include<stdio.h>
2 int main(){
3     int age;
4     printf(" Input your age =");scanf("%d",&age);
5     (age >= 18) ? printf(" You can vote") : printf(" You cannot vote");
6     return 0;
7 }

```

លទ្ធផលទទួលបាន៖



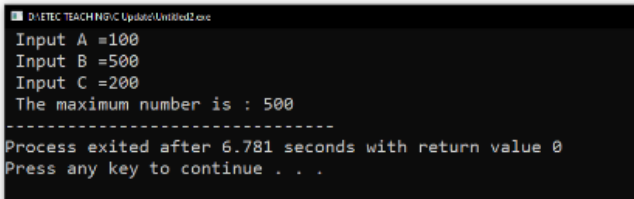
ឧទាហរណ៍ ២៖

```

1 #include<stdio.h>
2 int main(){
3     int a,b,c;
4     printf(" Input A =");scanf("%d",&a);
5     printf(" Input B =");scanf("%d",&b);
6     printf(" Input C =");scanf("%d",&c);
7     int max = (a>b && a>c) ? a : (b>a && b>c) ? b : c;
8     printf(" The maximum number is : %d",max);
9     return 0;
10 }

```

លទ្ធផលទទួលបាន៖



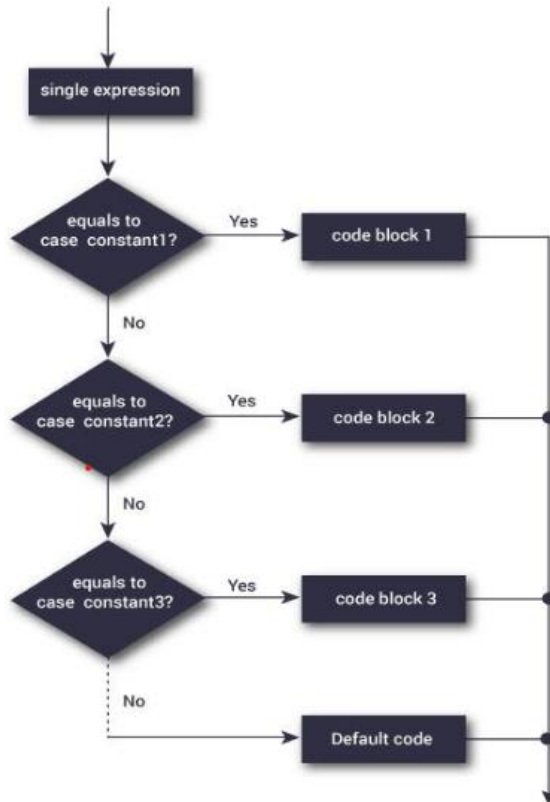
៥) **Switch Case Statement** : វាមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹង if else if Condition តែវាខុសគ្រាន់តែមាននូវការដាក់លក្ខណៈច្រើនដូចទៅនឹង តែគេប្រើប្រាស់វាសំរាប់ការជ្រើសរើសវិញ ដូចជា Menu មួយដែរអាចបង្ហាញនូវបណ្តុំនៃការងារ ។

```

1 switch(Expression)
2 {
3     case op1:{
4         Statement(s);
5     } break;
6     case op2:{
7         Statement(s);
8     } break;
9     .....
10    default:
11    {
12        statement(s);
13    }
14 }

```

ទំរង់ Flowchart:



ឧទាហរណ៍ ៖

```

1 // Program to create a simple calculator
2 #include <stdio.h>
3 int main() {
4     char operator;
5     double n1, n2;
6     printf("Enter an operator (+, -, *, /): ");
7     scanf("%c", &operator);
8     printf("Enter two operands: ");
9     scanf("%lf %lf", &n1, &n2);
10    switch(operator)
11    {
12        case '+':
13            printf("%.1lf + %.1lf = %.1lf", n1, n2, n1+n2);
14            break;
15        case '-':
16            printf("%.1lf - %.1lf = %.1lf", n1, n2, n1-n2);
17            break;
18        case '*':
19            printf("%.1lf * %.1lf = %.1lf", n1, n2, n1*n2);
20            break;
21        case '/':
22            printf("%.1lf / %.1lf = %.1lf", n1, n2, n1/n2);
23            break;
24        // operator doesn't match any case constant +, -, *, /
25        default:
26            printf("Error! operator is not correct");
27    }
28    return 0;
29 }
  
```

លំហាត់អនុវត្តទី ១

១. ចូរសរសេរកូដដោយគេបញ្ចូលផលិតផល ដូចជា code(int), name(string), qty(int), price(double) បន្ទាប់មកបង្ហាញពីមាន ទាំងនោះ មកក្រៅវិញ រួមទាំង total(float) និង payment(float) ?

តំលៃសរុប(Total)	បញ្ចុះ តំលៃ %
1 ដល់ 10\$	10%
10 ដល់ 20\$	20%
20 ដល់ 30\$	30%
30 ដល់ 40\$	40%
40 ដល់ 50\$	50%
50 ដល់ 60\$	60%
60\$-	70%

***** ចូរគូរ Algorithm flowchart បន្ទាប់មកសរសេរកូដតាម flowchart ?

លំហាត់អនុវត្តទី ២

ចូរសរសេរកូដដោយគេបញ្ចូលពិន្ទុ ៥មុខដូចជា score1(float), score2(float), score3(float), score4(float) និង score5(float) បន្ទាប់មកបង្ហាញទិន្នន័យនោះ ចេញមកក្រៅវិញរួមមាន score ទាំង ៥មុខ និងពិន្ទុសរុប(total),មធ្យមភាគ(average) និង Grade ?

មធ្យមភាគ/Average	និទេស/Grade
90-100	A
80-90	B
70-80	C
60-70	D
50-60	E
0-50	F

លំហាត់អនុវត្តទី ៣

ចូរសរសេរកម្មវិធីអោយគេអាចគណនារកតំលៃភ្លើងទៅតាមលក្ខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

ចំនួនប្រើប្រាស់សរុប/Total use	តំលៃឯកតា/ unitprice
1 ដល់ 10	350\$ /kw
11 ដល់ 20	450\$ /kw
21 ដល់ 30	550\$ /kw
31 ដល់ 40	650\$ /kw
41 ដល់ 50	750\$ /kw
51 ដល់ 60	850\$ /kw
>60	950\$ /kw

បញ្ជាក់៖

```

1 total=nuse-ouse;
2 if(total>=1 && total<=10)
3     pay=total*350;
4 else if(total>10 && total<=20)
5     pay=10*350+(total-10)*450;
6 .....
7 |
```

***** ចូរគូរ Algorithm flowchart បន្ទាប់មកសរសេរកូដតាម flowchart ?

លំហាត់អនុវត្តទី ៤

ចូរសរសេរប្រកាសសម្រាប់គេអាចស្វែងរកចំនួនបឋម(prime number) ឬ មិនបឋម នូវ
អញ្ញាតណាមួយដែលបានបញ្ចូលពី keyboard ។

ណែនាំអោយស្គាល់ពី រឿងជុំ

Loop of C Programming

V. ជួបម្តេចទៅដែលហៅថា Loop?

Loop សំដៅលើរឿងជុំដែលធ្វើការងារម្តងហើយ ម្តងទៀត រហូត ដល់ វា ជួបលក្ខណៈណា មួយ ដែលមិនពិតទើបវាបញ្ចប់។ ដើម្បីអោយអោយ Loop មួយ រឿងជុំ បានអនុវត្តលើកំលែង ៣ គឺ៖

1. Initialize សំដៅលើការផ្តល់តំលៃដំបូងទៅអោយ
Loop(0, 1, 2,)
2. Condition: សំដៅលើការកំណត់តំលៃចុងក្រោយដើម្បី
Loop បញ្ចប់($i \geq 10$, $i \leq 10$,)។
Step: សំដៅលើជំហានរបស់ Loop

VI. ប្រភេទនៃ Loop

Loop របស់ C Programming ត្រូវបានគេបែងចែកជា ៣ប្រភេទ ដូចជា៖

- 1) For Loop: គឺជាប្រភេទ Loop ដែលធ្វើការត្រូវតែត្រួត ពិនិត្យនូវ លក្ខណៈ ជាមុនសិនទើបវាអនុវត្តន៍ Statement របស់ខ្លួនវា តែបើមិនពិតទេវា នឹង មិនអនុវត្តន៍អ្វីទាល់តែសោះ ។

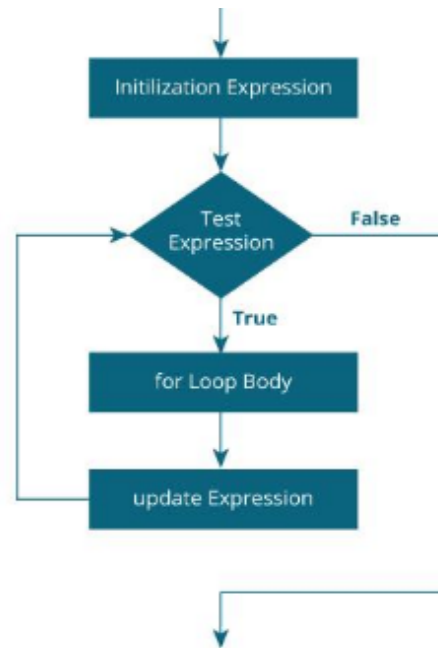
ទំរង់ដូច្នេះ៖

```

1
2   for(initialize; Condition ; Step)
3   {
4       | Statement(s);
5   }
6
7   OR
8   for(;Condition;)
9   {
10      | Statements(s);
11  }
12

```

Algorithm Flowchart:



ဥပမာမူ ၁:

```
1 // Program to create a simple calculator
2 #include <stdio.h>
3 int main() {
4     int i;
5     for(i=1;i<=10;i++)
6     {
7         printf("==== I Love you, Crush...\n");
8     }
9
10
11 }
12
```

လဒ်ရလဒ်များ:

==== I Love you, Crush...
==== I Love you, Crush...
==== I Love you, Crush...
==== I Love you, Crush...
==== I Love you, Crush...
==== I Love you, Crush...
==== I Love you, Crush...
==== I Love you, Crush...

Process exited after 0.03389 seconds
Press any key to continue . . .

ឧទាហរណ៍ ៣៖

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int n;
5     int i;
6     printf("Input N=");
7     scanf("%d",&n);
8     for(i=n;i>=1;i--)
9     { printf("%d ",i);
10    }
11    return 0;
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

```
F:\Loop.exe
Input N=20
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
-----
Process exited after 2.685 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

ឧទាហរណ៍ ៤៖

```
Loop.c
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int n;
5     int i;
6     printf("Input N=");
7     scanf("%d",&n);
8     for(i=n;i>=1;i=i-2)
9     { printf("%d ",i);
10    }
11    return 0;
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

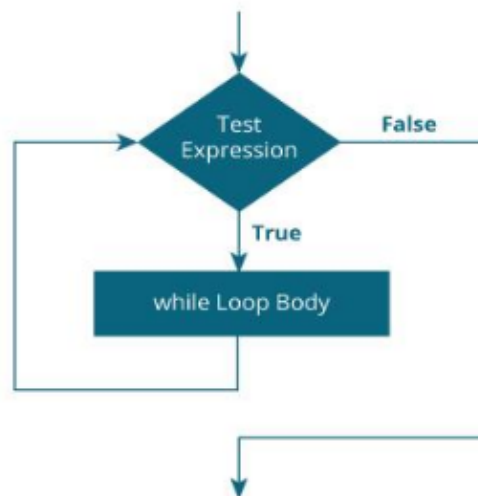
```
C:\Users\Etec Center\Documents\Untitled02.exe
20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
-----
Process exited after 0.02856 seconds with return value 2
Press any key to continue . . .
```

២). While Loop: គឺជាប្រភេទ Loop ដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈ ជាមុន សិន តែគ្រាន់តែ ទីតាំង នៃតំលៃ ទាំង ៣ ត្រូវនៅផ្សេងៗគ្នាដាច់ខាត បើវាមិនពិតទេ និងមិន មានលទ្ធផលអ្វីចេញទេ ។

ទំរង់ទូទៅ៖

```
Intialize;  
while(Condition)  
{  
    Statements;  
    step;  
}
```

Algorithm Flowchart:



ឧទាហរណ៍ ១៖

```
2 #include <stdio.h>  
3 int main() {  
4     int i=1; //Initialize  
5     while(i<=10)  
6     {  
7         printf("=== I Love you, Crush...\n");  
8         i++;  
9     }  
10  
11     return 0;  
12 }
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

```
C:\Users\Etec Center\Desktop\C Programming\Untitled4.exe
==== I Love you, Crush...
==== I Love you, Crush...
==== I Love you, Crush...
==== I Love you, Crush...
==== I Love you, Crush...
==== I Love you, Crush...
==== I Love you, Crush...
==== I Love you, Crush...
==== I Love you, Crush...
-----
```

ឧទាហរណ៍ ២៖

```
Loop.c
1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {   int n;
4      int i;
5      printf("Input N=");
6      scanf("%d",&n);
7      i=1;
8      while(i<=n)
9      {
10         printf("%d ",i);
11         i=i+2;
12     }
13
14     return 0;
15 }
```

ឧទាហរណ៍ ៣៖

```
Loop.c
1  #include<stdio.h>
2  #include<math.h>
3  int main()
4  {   int op;
5      int n,i;
6      int sum=0;
7      printf("1. Loop One\n");
8      printf("2. Loop Two\n");
9      printf("3. Loop Three\n");
10     printf("4. Loop Four\n");
11     printf("5. Loop Five\n");
12     printf("Please choose One=");
13     scanf("%d",&op);
14     printf("Input N=");
15     scanf("%d",&n);
16     switch(op)
17     {
18     case 1:{
19         sum=0;
20         for(i=1;i<n;i++)
21         {
22             sum=sum+i;
23         }
24         printf("Sum Loop1=%d\n",sum);
25     }break;
26     case 2:{sum=0;
27         for(i=1;i<n;i++)
28         {
29             sum=sum+sqrt(i);
30         }
31         printf("Sum Loop1=%d\n",sum);
32     }break;
33     case 3:{sum=0;
34         for(i=1;i<n;i++)
35         {
36             sum=sum+pow(i,2);
37         }
38         printf("Sum Loop1=%d\n",sum);
39     }break;
40     case 4:{
41         sum=0;
42         for(i=1;i<n;i++)
43         {
44             sum=sum+pow(i,3);
45         }
46         printf("Sum Loop1=%d\n",sum);
47     }break;
48     case 5:{
49         sum=0;
50         for(i=1;i<n;i++)
51         {
52             sum=sum+cos(i);
53         }
54         printf("Sum Loop1=%d\n",sum);
55     }break;
56     }
57 }
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖



លំហាត់អនុវត្ត

១) ចូរគណនាផលបូក និងគូរ Algorithm flowchart ដូចខាងក្រោម៖

- A) $2+4+6+\dots+N$
- B) $3+5+7+\dots+N$
- C) $\cos(1)+\cos(2)+\cos(3)+\dots+\cos(N)$

3. Dowhile Loop: គឺជាប្រភេទ Loop អនុវត្តន៍នូវ Statements របស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ម្តងទើបមើលលក្ខណៈបន្ទាប់ ។

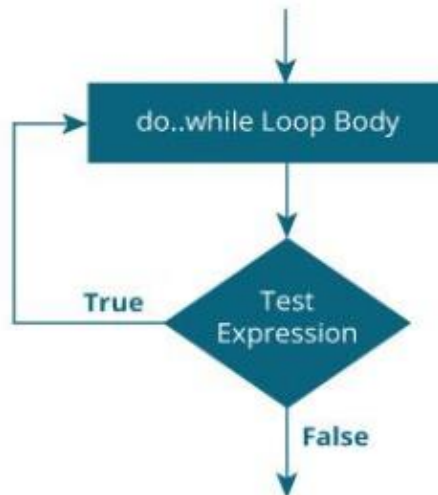
ទំរង់ទូទៅ៖

```

1
2  do{
3
4      statements;
5
6  }while(Condition);
7

```

ទំរង់ Algorithm flowchart :



ឧទាហរណ៍ ១៖

```

2 #include <stdio.h>
3 int main() {
4     char status[20];
5     do{
6         printf("====Input Yes/No to allow=");
7         scanf("%s",&status);
8         printf("====Hack Besdong Crush====\n");
9     }while(strcmp(status,"Yes")==0 || strcmp(status,"yes")==0);
10
11     return 0;
12 }
13

```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

```

C:\Users\Etec Center\Desktop\C Programming\Untitled4.exe
====Input Yes/No to allow=Yes
====Hack Besdong Crush====
====Input Yes/No to allow=

```

ឧទាហរណ៍ ២៖

```

1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     double number, sum = 0;
5
6     // Loop body is executed at least once
7     do
8     {
9         printf("Enter a number: ");
10        scanf("%lf", &number);
11        sum += number;
12    }
13    while(number != 0.0);
14
15    printf("Sum = %.2lf",sum);
16
17    return 0;
18 }

```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

```

F:\Loop.exe
Enter a number: 10
Enter a number: 30
Enter a number:

```

4. Loop ក្នុង Loop / Nested Loop

ការប្រើប្រាស់ Loop ក្នុង Loop ក្នុងករណីដែលគេមានការងារមួយនៅក្នុងការងារមួយទៀត។ ជាធម្មតា Loop អាចមាន ២ ជាន់ , ៣ជាន់....អាស្រ័យទៅលើការងារនីមួយៗ។

```
1 |
2 | for ( init; condition; increment ) {
3 |
4 |     for ( init; condition; increment ) {
5 |         statement(s);
6 |     }
7 |     statement(s);
8 | }
```

ឬ

```
1 |
2 | while(condition) {
3 |
4 |     while(condition) {
5 |         statement(s);
6 |     }
7 |     statement(s);
8 | }
9 |
```

ឬ

```
2 |
3 | do {
4 |     statement(s);
5 |
6 |     do {
7 |         statement(s);
8 |     }while( condition );
9 |
10 | }while( condition );
```

ឧទាហរណ៍ ១៖

```

Loop.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {  int i,j;
5      for(i=1;i<=10;i++)
6      {
7          for(j=1;j<=i;j++)
8          {
9              printf("%d  ",j);
10             printf("\n");
11         }
12     }
13
14     return 0;
15 }

```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

```

FALoop.exe
1  2
1  2  3
1  2  3  4
1  2  3  4  5
1  2  3  4  5  6
1  2  3  4  5  6  7
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7  8  9
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Process exited after 0.05243 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .

```

ឧទាហរណ៍ ២៖

```

Loop.c
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {  int i,j;
5      for(i=10;i>1;i--)
6      {
7          for(j=1;j<=i;j++)
8          {
9              printf("%d  ",j);
10             }
11             printf("\n");
12         }
13
14     return 0;
15 }

```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

```

FALoop.exe
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
1  2  3  4  5  6  7  8
1  2  3  4  5  6  7
1  2  3  4  5
1  2  3  4
1  2  3
1  2
1

```

ឧទាហរណ៍ ៤៖

```
1 #include <stdio.h>
2 void main()
3 {
4     int i,j,r;
5     printf("Input number of rows (half of the diamond) :");
6     scanf("%d",&r);
7     for(i=0;i<=r;i++)
8     {
9         for(j=1;j<=r-i;j++)
10            printf(" ");
11        for(j=1;j<=2*i-1;j++)
12            printf("*");
13        printf("\n");
14    }
15    // .....
16    for(i=r-1;i>=1;i--)
17    {
18        for(j=1;j<=r-i;j++)
19            printf(" ");
20        for(j=1;j<=2*i-1;j++)
21            printf("*");
22        printf("\n");
23    }
24 }
```

លទ្ធផលទទួលបាន៖

C:\Users\Etec Center\Documents\Untitled02.exe

Input number of rows (half of the diamond) :4

```

    *
   ***
  *****
 *****
  *****
   ***
    *
```

លំហាត់អនុវត្តទី ១

ចូរសរសេរកម្មវិធីមួយដែលអាចបំប្លែងលុយតាមប្រភេទដូចខាងក្រោមនេះ៖

១. Riel -> Dollar

២. Dollar -> Riel

៣. Riel -> Bath

បញ្ជាក់៖ ប្រើប្រាស់នូវ loop អាចអោយគេធ្វើបានច្រើនដង

លំហាត់អនុវត្តទី ២

ចូរសរសេរកម្មវិធីមួយដែលអាចគណនាថ្លៃផ្ញើរដូចខាងក្រោម៖

- A. ប្រភេទកង៖ បើផ្ញើរចាប់ពីម៉ោង ៦ ព្រឹក ដល់ ១១ ថ្ងៃត្រង់ តំលៃ ៣០០៛តែបើលើសម៉ោងនេះ តំលៃ ៥០០៛
- B. ប្រភេទម៉ូតូ៖ បើផ្ញើរចាប់ពីម៉ោង ៦ ព្រឹក ដល់ ១១ ថ្ងៃត្រង់ តំលៃ ៥០០៛តែបើលើសម៉ោងនេះ តំលៃ ១០០០៛
- C. ប្រភេទឡាន៖ បើផ្ញើរចាប់ពីម៉ោង ៦ ព្រឹក ដល់ ១១ ថ្ងៃត្រង់ តំលៃ ២០០០៛តែបើលើសម៉ោងនេះ តំលៃ ៥០០០៛

ចូរគណនាតំលៃសរុបទៅតាមប្រភេទមួយដោយបញ្ចូលម៉ោងចាប់ផ្តើម (start time) , ម៉ោងចេញ (End Time) និងម៉ោងសរុប

បញ្ជាក់៖ ប្រើប្រាស់នូវ loop អាចអោយគេធ្វើបានច្រើនដង